Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Лабораторная работа №7

Чилеше Лупупа

16 декабря 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

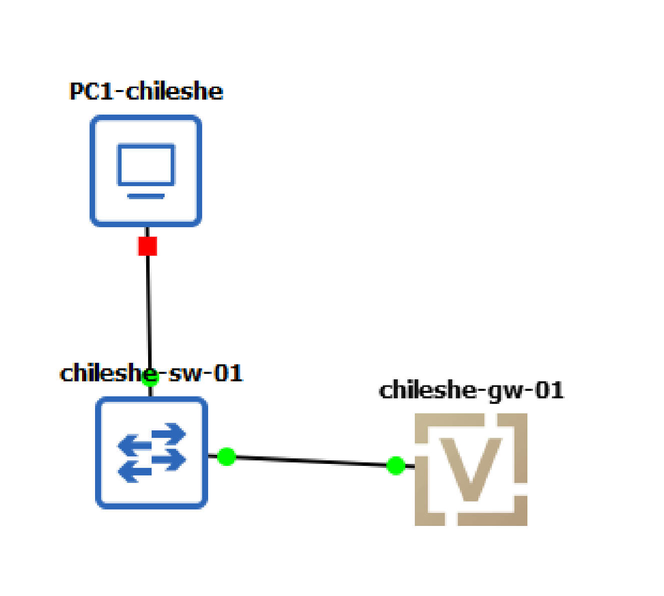
Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

DHCP для IPv4 (VyOS + VPCS)

Топология и захват трафика



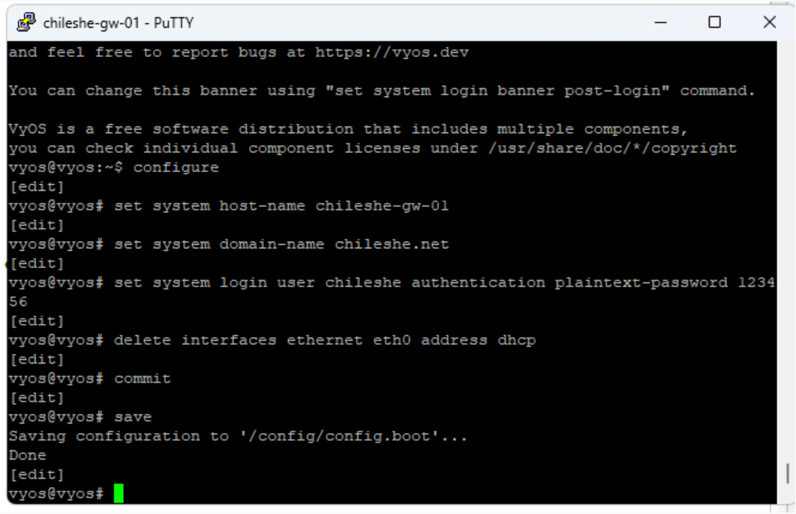


Рис. 2: Изменение host-name, domain-name, создание пользователя

Настройка IPv4 и DHCP-сервера

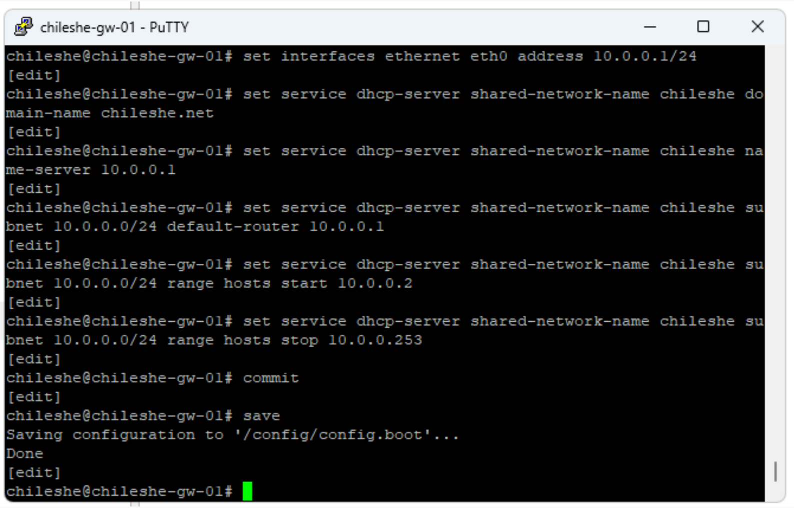
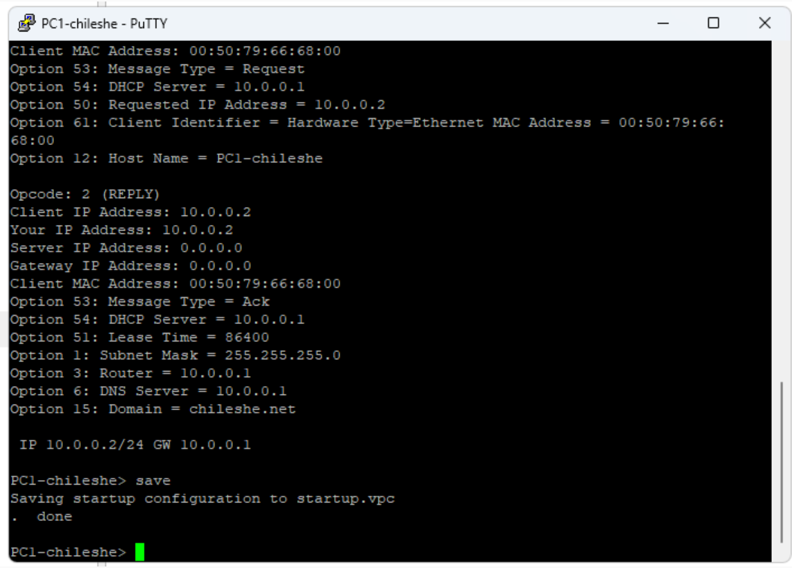


Рис. 3: IP 10.0.0.1/24 на eth0 и DHCP-пул 10.0.0.2–10.0.0.253

Получение IPv4 по DHCP на клиенте



```
PC1-chileshe>
PC1-chileshe> show ip

NAME          : PC1-chileshe[1]
IP/MASK       : 10.0.0.2/24
GATEWAY       : 10.0.0.1
DNS           : 10.0.0.1
DHCP SERVER : 10.0.0.1
DHCP LEASE  : 86377, 86400/43200/75600
DOMAIN NAME : chileshe.net
MAC           : 00:50:79:66:68:00
LPORT         : 10010
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10011
MTU           : 1500

PC1-chileshe> ping 10.0.0.1 -c 2

84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.684 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.892 ms

PC1-chileshe>
```

Рис. 5: show ip и ping 10.0.0.1

Статистика DHCP и выданные адреса

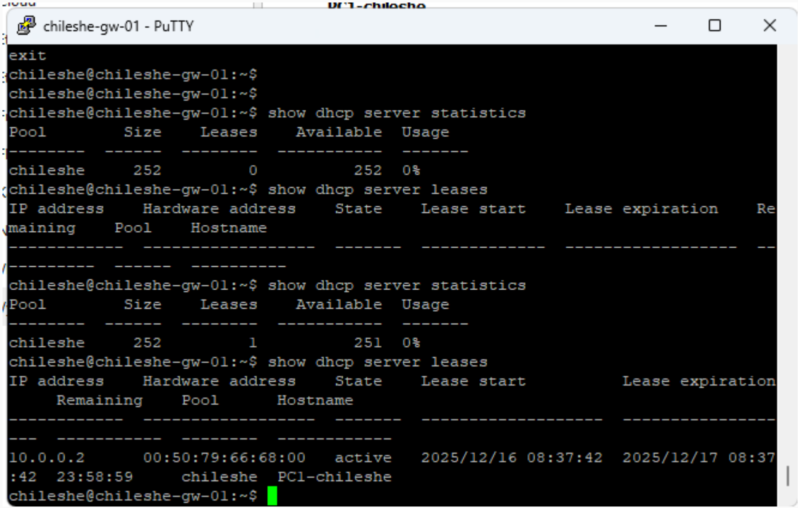


Рис. 6: show dhcp server statistics и show dhcp server leases

Журнал работы DHCP-сервера

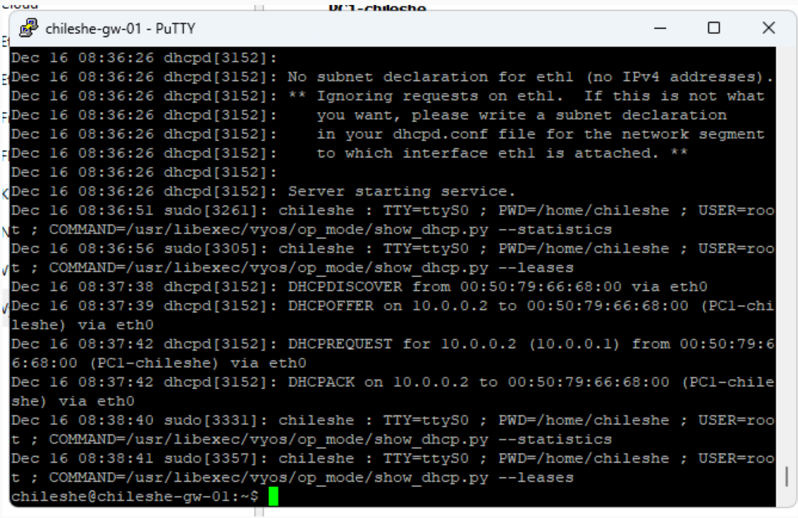
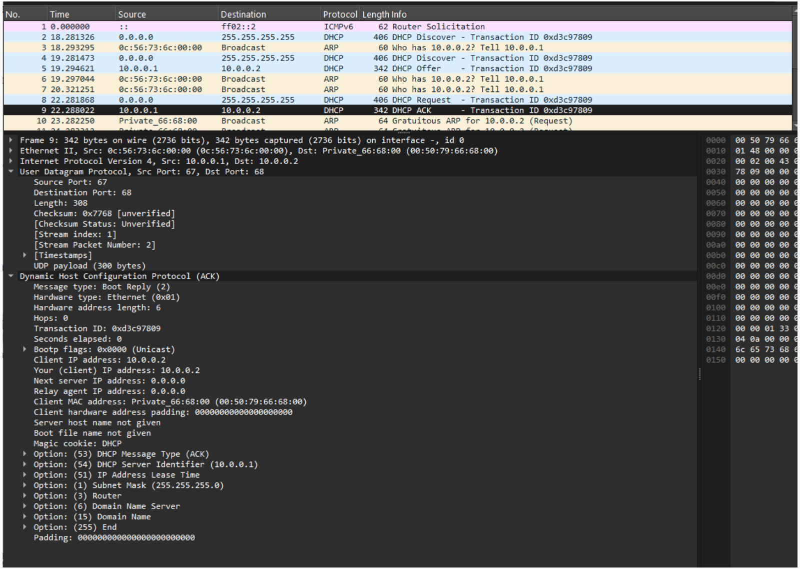


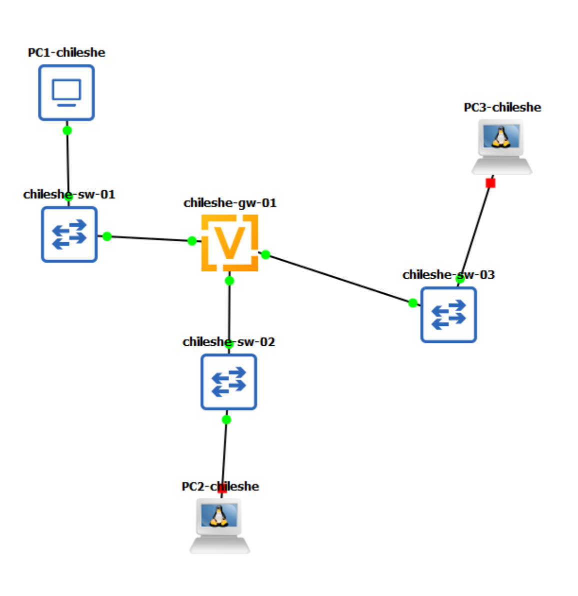
Рис. 7: События DHCPDISCOVER/DHCPOFFER/DHCPREQUEST/DHCPACK

Анализ DHCP-трафика



DHCPv6 Stateless

Расширенная топология



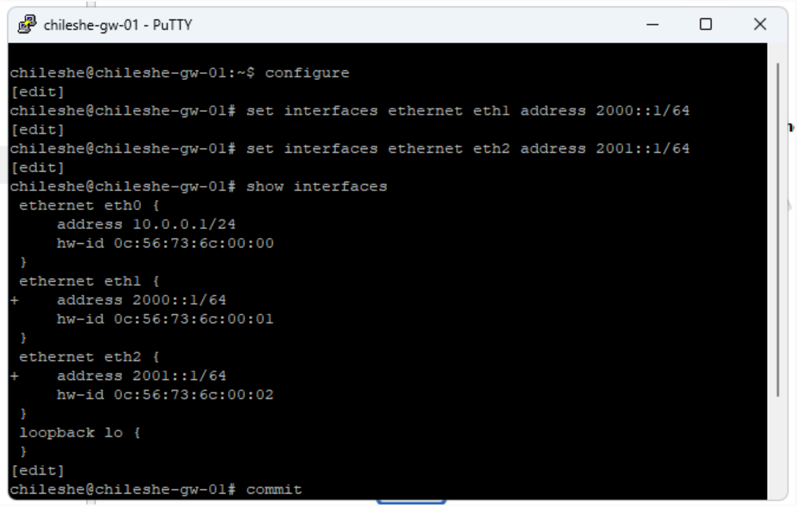


Рис. 10: eth1: 2000::1/64, eth2: 2001::1/64

Настройка RA и DHCPv6 Stateless

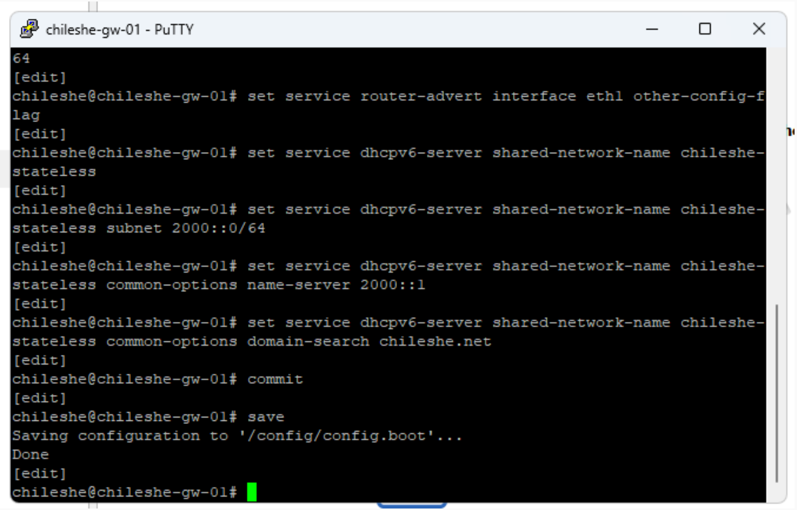


Рис. 11: RA на eth1 (other-config-flag) и DHCPv6 common-options

Проверка конфигурации VyOS

chileshe-gw-01 - PuTTY

```
            }
        }
    }
    dhcpv6-server {
        shared-network-name chileshe-stateless {
            common-options {
                domain-search chileshe.net
                name-server 2000::1
            }
            subnet 2000::0/64 {
            }
        }
    }
    router-advert {
        interface eth1 {
            other-config-flag
            prefix 2000::/64 {
            }
        }
    }
    ssh {
    }
}
:
```

Проверка адресации на PC2 (SLAAC)

```
PC2-chileshe console is now available... Press RETURN to get started.
/ # ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
7: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN qlen 1000
    link/ether 02:42:4f:91:0c:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 2000::42:4fff:fe91:c00/64 scope global dynamic flags 100
       valid_lft 2591971sec preferred_lft 14371sec
    inet6 fe80::42:4fff:fe91:c00/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ip -6 route show
2000::/64 dev eth0  metric 256  expires 0sec
fe80::/64 dev eth0  metric 256
default via fe80::e56:73ff:fe6c:1 dev eth0  metric 1024  expires 0sec
/ # cat /etc/resolv.conf
/ #
/ # udhcpc6 -i eth0
udhcpc6: started, v1.37.0
udhcpc6: sending discover
udhcpc6: sending select
udhcpc6: no IAADDR option, ignoring packet
udhcpc6: sending select
udhcpc6: sending select
udhcpc6: sending select
udhcpc6: sending select
```

Рис. 13: IPv6-адрес из префикса 2000::/64 и маршрут по умолчанию

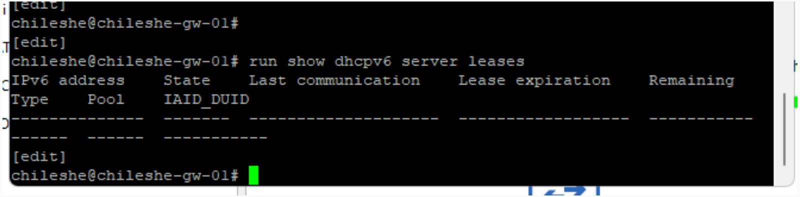


Рис. 14: Получение DNS и domain-search (без назначения адреса)

Контроль на стороне сервера

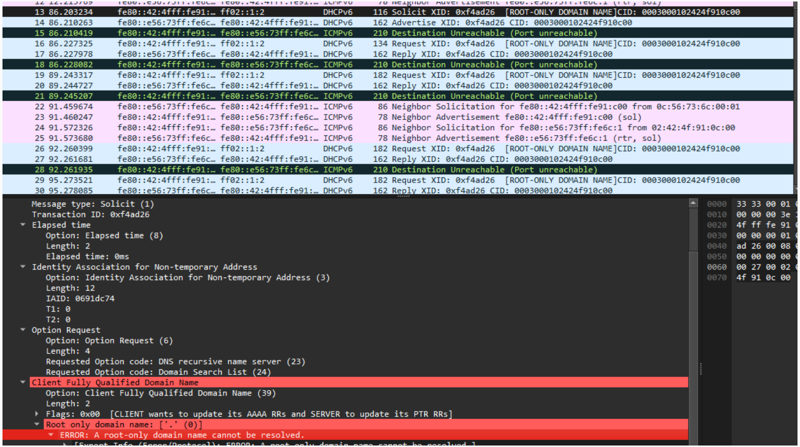


Рис. 15: В Stateless аренды адресов отсутствуют

DHCPv6 Stateful

Настройка DHCPv6 Stateful на VyOS

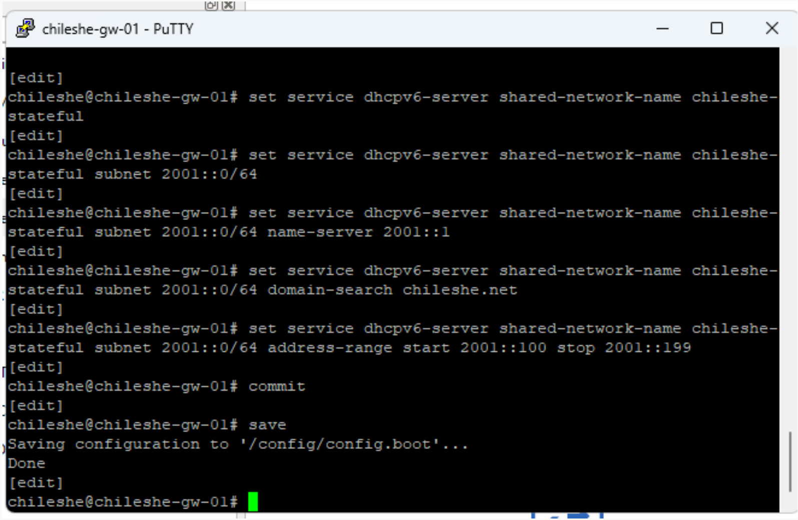


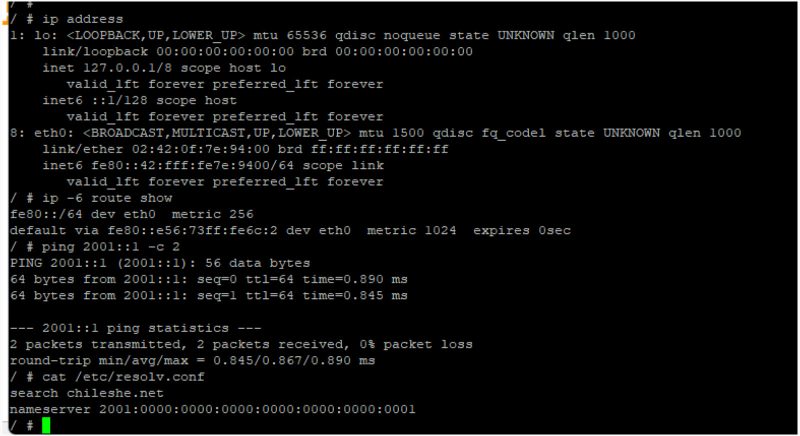
Рис. 16: Пул адресов 2001::100–2001::199, DNS 2001::1, domain-search

Проверка PC3 до выдачи адреса

```
PC3-chileshe console is now available... Press RETURN to get started.
/ # ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
8: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN
 qlen 1000
    link/ether 02:42:0f:7e:94:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::42:fff:fe7e:9400/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ip -6 route show
fe80::/64 dev eth0  metric 256
default via fe80::e56:73ff:fe6c:2 dev eth0  metric 1024  expires 0sec
/ # cat /etc/resolv.conf
/ # udhcpc6 -i eth0
udhcpc6: started, v1.37.0
udhcpc6: sending discover
udhcpc6: sending select
udhcpc6: IPv6 obtained, lease time 43200
/ #
```

Рис. 17: Начальные параметры сети и маршруты IPv6

Получение IPv6-адреса по DHCPv6

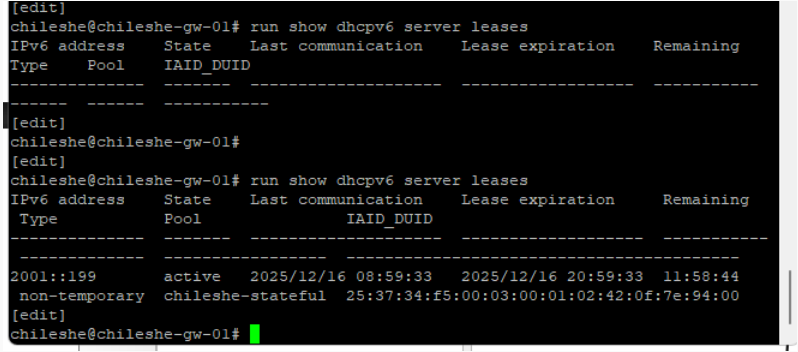


```
/ # ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
8: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN qlen 1000
    link/ether 02:42:0f:7e:94:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::42:fff:fe7e:9400/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ip -6 route show
fe80::/64 dev eth0  metric 256
default via fe80::e56:73ff:fe6c:2 dev eth0  metric 1024  expires 0sec
/ # ping 2001::1 -c 2
PING 2001::1 (2001::1): 56 data bytes
64 bytes from 2001::1: seq=0 ttl=64 time=0.890 ms
64 bytes from 2001::1: seq=1 ttl=64 time=0.845 ms

--- 2001::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.845/0.867/0.890 ms
/ # cat /etc/resolv.conf
search chileshe.net
nameserver 2001:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
/ #
```

Рис. 18: dhclient -6 -v: адрес получен, зафиксировано время аренды

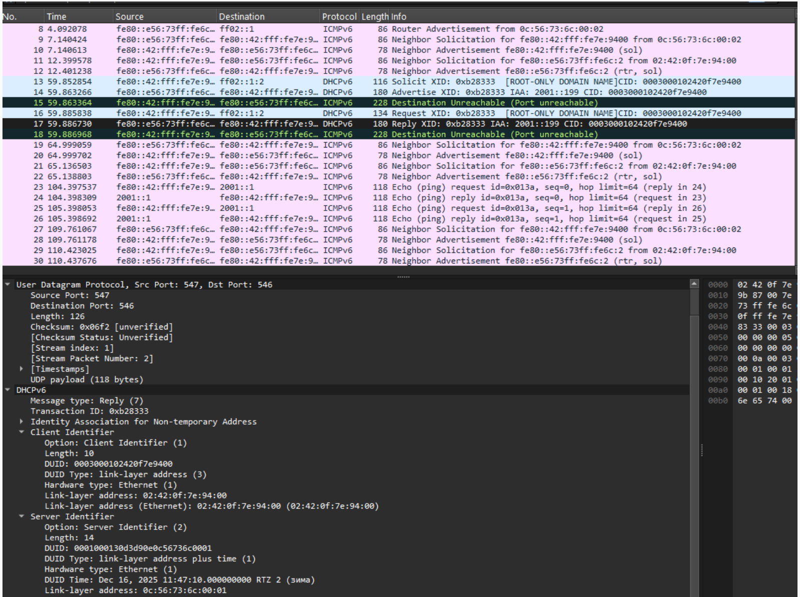
Проверка связности и DNS на PC3



```
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address     State    Last communication    Lease expiration    Remaining
Type     Pool     IAID_DUID
--------------   -------  --------------------  ------------------  -----------
------   ------   -----------
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01#
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address     State    Last communication    Lease expiration     Remaining
 Type            Pool               IAID_DUID
--------------   -------  --------------------  -------------------  -----------
 -------------   -----------------  -----------------------------------------
2001::199        active   2025/12/16 08:59:33   2025/12/16 20:59:33  11:58:44
 non-temporary   chileshe-stateful  25:37:34:f5:00:03:00:01:02:42:0f:7e:94:00
[edit]
chileshe@chileshe-gw-01#
```

Рис. 19: ping 2001::1 и параметры resolv.conf

Выданные аренды DHCPv6 на маршрутизаторе



Вывод

Вывод

- Выполнена настройка DHCP для IPv4 на VyOS, подтверждена автоматическая выдача адреса и параметров сети клиенту.
- Реализованы два режима DHCPv6:
  - Stateless: IPv6-адрес формируется SLAAC, DHCPv6 передаёт дополнительные параметры (DNS, domain-search).
  - Stateful: IPv6-адрес назначается DHCPv6-сервером из заданного пула.
- Анализ захваченного трафика подтвердил корректную последовательность сообщений DHCP/DHCPv6 и работу Router Advertisements.